

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130111 栾城区	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	------------	------	------------------

第一部分 土壤分类

1、检查技术报告中表 2-1 栾城区土壤发生分类系统，省级分类清单无该土种，请核查

双击编辑页眉

			壤底姜泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
			壤底黏泥砂质石灰性褐土
			壤底砂泥砂质石灰性褐土

表 2-2 栾城区土壤类型命名规则

14	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	黏壤体砂泥砂质潮褐土	
15	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底砾泥砂质潮褐土	
16	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	
17	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底砂姜泥砂质潮褐土	
18	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	
19	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤夹砾泥砂质潮褐土	
20	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	

2、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该土种

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 90 个问题

2. 图斑 40：省级分类清单无该土种

3. 图斑 41：省级分类清单无该土种

4. 图斑 42：省级分类清单无该土种

5. 图斑 43：省级分类清单无该土种

6. 图斑 44：省级分类清单无该土种

7. 图斑 45：省级分类清单无该土种

3、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土种，请全部核查

✓

剖面类型与分类清单检查

检查完成

4. 剖面 198：省级分类清单无该土种

5. 剖面 199：省级分类清单无该土种

6. 剖面 200：省级分类清单无该土种

7. 剖面 201：省级分类清单无该土种

8. 剖面 202：省级分类清单无该土种

9. 剖面 240：省级分类清单无该土种

10. 剖面 261：省级分类清单无该土种

✓

上图类型与剖面类型检查

4、核查三普土壤剖面样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普剖面类型与图斑不一致

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 9 个问题

2. 剖面 1 vs 图斑 39：土种不一致

3. 剖面 2 vs 图斑 85：土种不一致

4. 剖面 198 vs 图斑 331：土属不一致

5. 剖面 199 vs 图斑 40：土种不一致

6. 剖面 200 vs 图斑 83：土种不一致

7. 剖面 201 vs 图斑 39：土种不一致

5、核查三普土壤表层样点，省级分类清单无该土种，请全部核查

与分类清单检查：共发现 256 个问题

省级分类清单无该土种

省级分类清单无该土种

省级分类清单无该土种

省级分类清单无该土种

省级分类清单无该土种

省级分类清单无该土种

6、核查三普土壤表层样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普表层类型与图斑不一致，全部核查

s 图斑 39：土种不一致

s 图斑 85：土种不一致

s 图斑 75：土种不一致

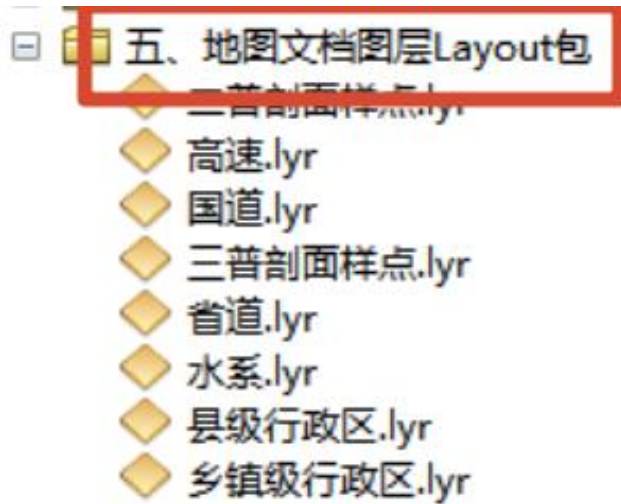
s 图斑 217：土种不一致

s 图斑 39：土种不一致

s 图斑 24：土种不一致

第二部分 制图过程

1、缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、说明了虚拟点位的选择原则，但未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

④根据环境因素左开修正：。

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如高邑县山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。。

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉滦城区土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个。。

本次推测制图点位共布设 167 个，其中包括二普剖面点 9 个、三普剖面样点 9 个、野外校核点位 106 个、虚拟点位 43 个。采样实际调查样点数量较少，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。具体分布位置如下：。

3、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

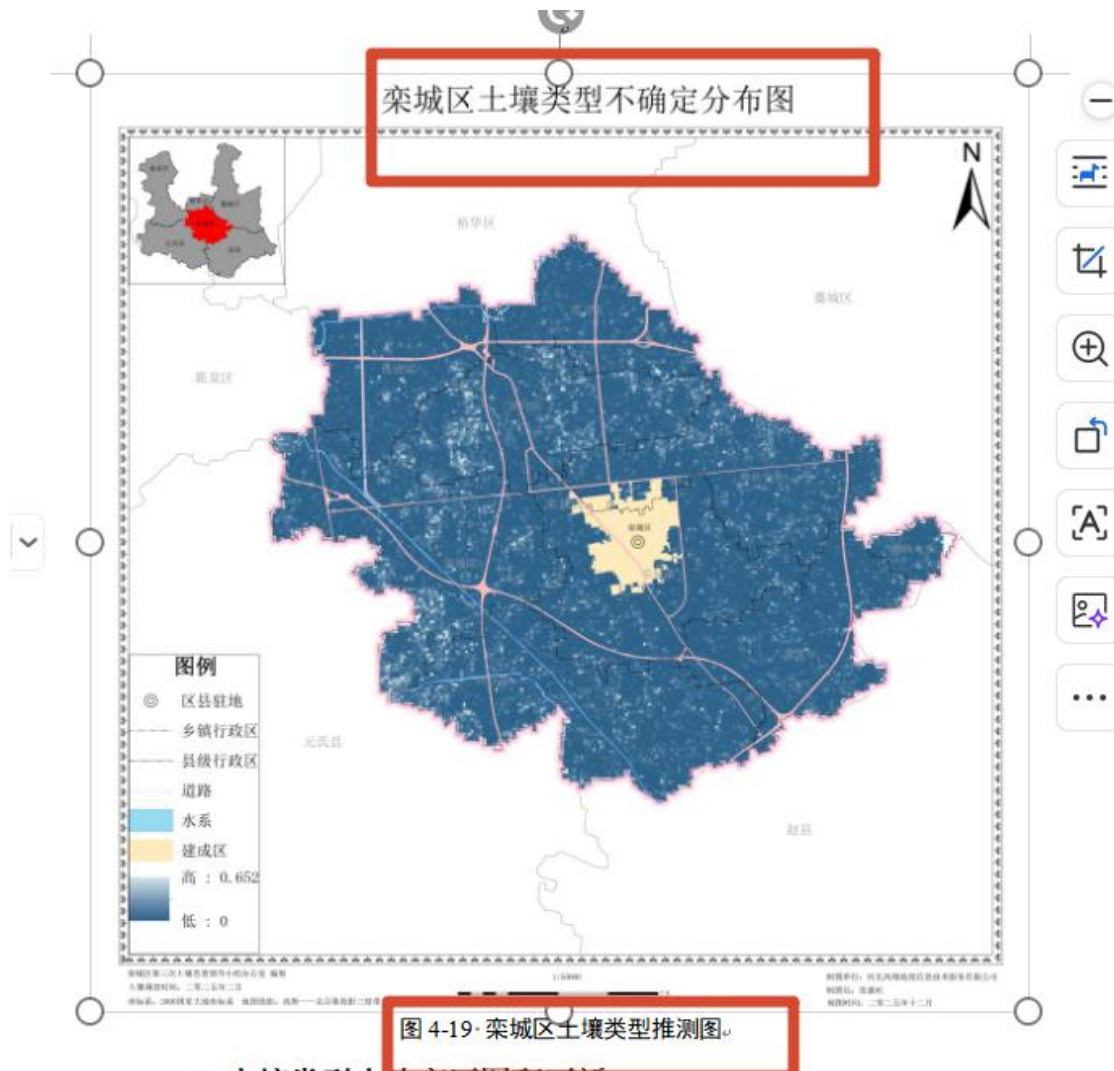
面样点 9 个、野外校核点位 106 个、虚拟点位 43 个），涵盖所有的土壤类型。

结果表明 kappa 系数为 0.47，模型 R² 为 0.41，不符合要求。

通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度 NDWI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.65，模型 R² 为 0.59，符合要求。

(1) 主导环境变量选取：而平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选

4、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名



5、表文内容矛盾。正文表述三普将“壤质石灰性褐土”细化为“泥砂质石灰性褐土”，但表格中三普土属列仍标注为“壤质石灰性褐土”，请核实是否正确

②二普中壤质石灰性褐土。

核心原因是三普按母质类型与实测质地对二普“壤质石灰性褐土”进行了细化，遵循国标《GB/T 17296-2009》，从宏观质地归类转向精准母质—质地耦合分类，非土壤本身属性改变。

二普按“壤质”统一命名，侧重宏观质地感知，未细分母质类型，将洪冲积与黄土状母质的壤质石灰性褐土混为一类。

二普以母质来源、颗粒组成实测为核心依据。

泥砂质石灰性褐土：母质为壤质洪冲积物，颗粒以泥砂混合为主，质地轻壤—中壤，多分布于山前冲积扇、河谷阶地，心底土常见锈纹锈斑。

表 6-6 二普、三普土属变化一览表

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
1	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	否

一键美

+

24

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
2	壤质石灰性褐土	壤质石灰性褐土	否

6、技术报告与工作报告数据相矛盾，请核实是否正确

进行筛选，分别筛选出无资料地区和土种信息缺失的图斑进行标记，为后面的野外校核点设置提供依据。之后，将属性表导出为 Excel，对土种字段取唯一值，根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。

基于土壤发生分类方法，经对土壤名称进行更新、矫正，以及查询有关资料、综合遥感影像进行判断，最终栾城区二普土壤类型涵盖褐土 1 个土类、2 个亚类、2 个土属和 8 个土种，403 个有效图斑。

野外校核点设置提供依据。之后，将属性表导出为 Excel，对土种字段取唯一值，根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。

基于土壤发生分类方法，经对土壤名称进行更新、矫正，对不满足最小上图面积（0.125 平方千米）的图进行消除，以及查询有关资料、综合遥感影像进行判断，最终栾城区土壤类型涵盖褐土 1 个土类，2 个亚类，2 个土属和 7 个土种，341 个有效图斑。

（三）改变区提取

7、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

共发现 6 个不符合要求的文件:

不符合要求的文件列表

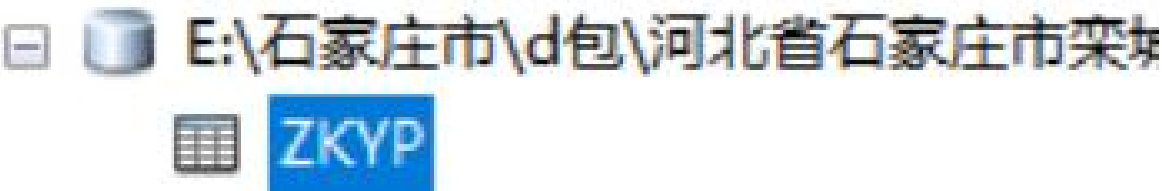
序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	130111 石家庄市栾城区\一、第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
2	栅格	130111 石家庄市栾城区\三、过程数据\3. 土壤推测制图.tif 数据\栾城区土壤类型不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
3	栅格	130111 石家庄市栾城区\三、过程数据\3. 土壤推测制图.tif 数据\栾城区土壤类型推测图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
4	栅格	130111 石家庄市栾城区\二、基础数据\2. 成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\温度 (2003-2023).tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	130111 石家庄市栾城区\二、基础数据\2. 成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\相对湿度 (2003-2023).tif	非 CGCS2000 坐标系 (Albers_Conic_Equal_Area)
6	栅格	130111 石家庄市栾城区\二、基础数据\2. 成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\降水 (2003-2023).tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

	二、基础数据\2. 成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\降水 (2003-2023).tif	格 3 度或 6 度分带要求
--	---	----------------

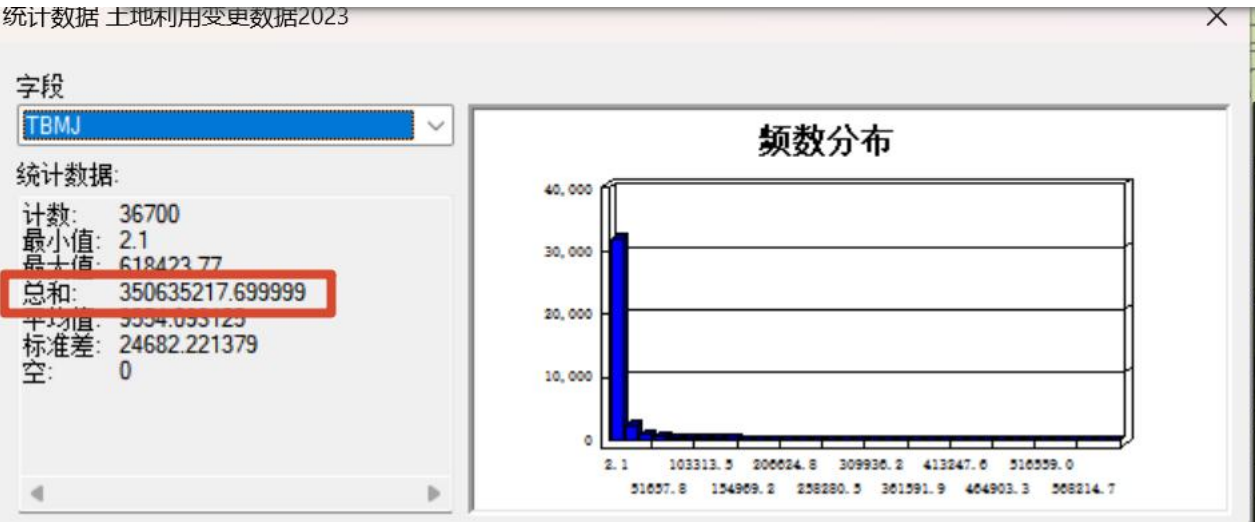
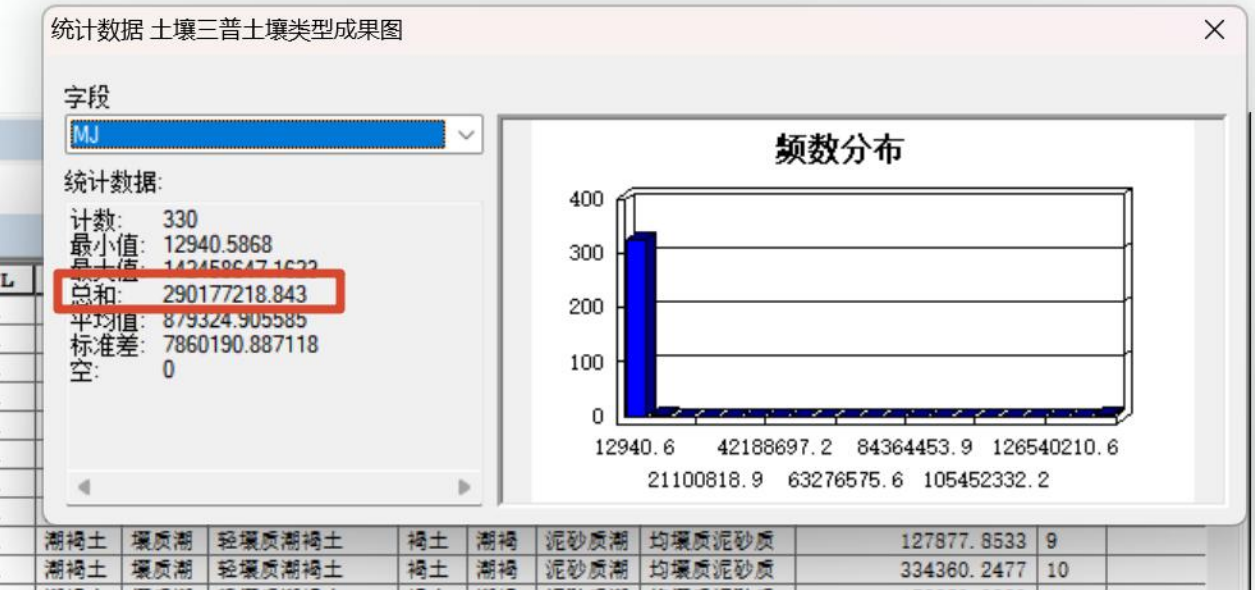
8、基础数据中 ZKYP 为空，请检查

5栾城区土壤三普土壤类型成果\130111

表			
ZKYP			
	ZKYBH	ZKSYSDM	ZKSYSMC



9、MJ 字段面积请进行检查，所有涉及到辖区总面积报告、图、数据 要 与三调土地利用数据一致。



第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID85：空间自相交，关键点空间坐标是 [38546613.1273 4198832.9429]。图斑与图斑之间存在缝隙，请全部检查

几何有效性检查：共检查330个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID85：空间自相交，关键点空间坐标是[38546613.1273 4198832.9429]

图斑ID85：空间自相交，关键点空间坐标是[38546613.1273 4198832.9429]

2. 图斑ID26与图斑ID85之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米
3. 图斑ID39与图斑ID141之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米
4. 图斑ID39与图斑ID162之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米
5. 图斑ID53与图斑ID250之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米
6. 图斑ID110与图斑ID139之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米

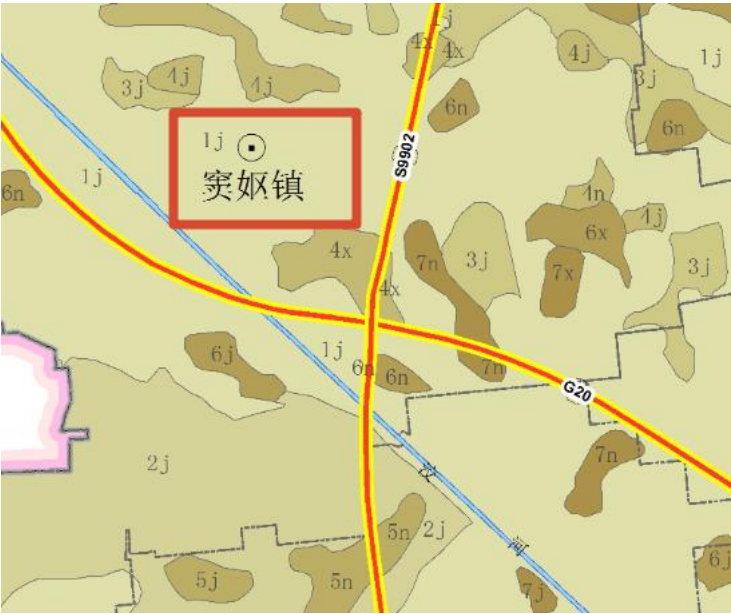
2、核查土壤三谱土壤类型成果图 2，图斑面积过小（碎屑多边形）

碎屑多边形检查：共检查352个图斑，发现9个问题

2. 图斑ID58面积过小（碎屑多边形），面积: 147.18 平方米
3. 图斑ID76面积过小（碎屑多边形），面积: 841.08 平方米
4. 图斑ID77面积过小（碎屑多边形），面积: 12.45 平方米

未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

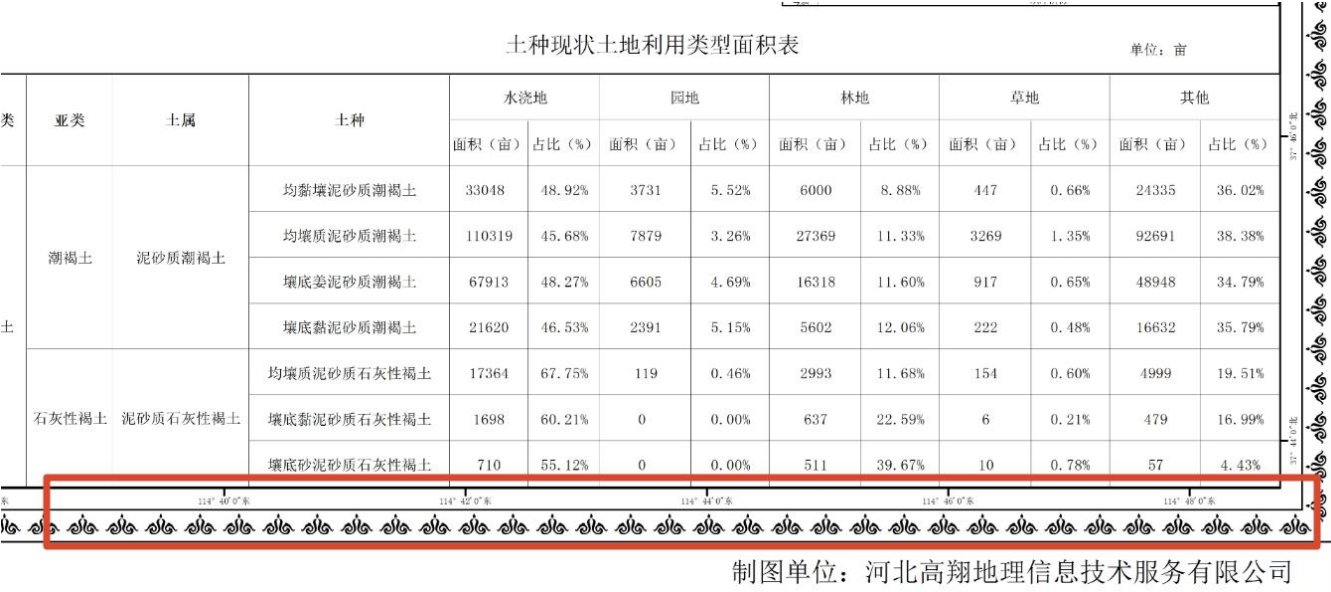
3、图例不完整，缺少图中我用红线标红的部分。乡镇行政中心表示不规范。请参考如下示例，请补充完善



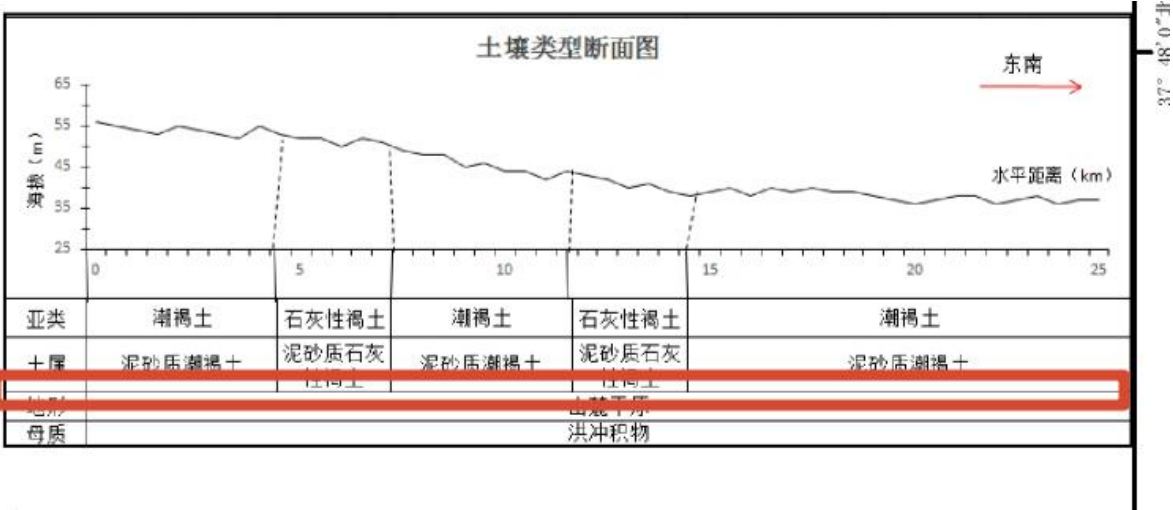


线状符号			点状符号		
地物名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	首都		R255 G0 B0 C0M100Y100K0
未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

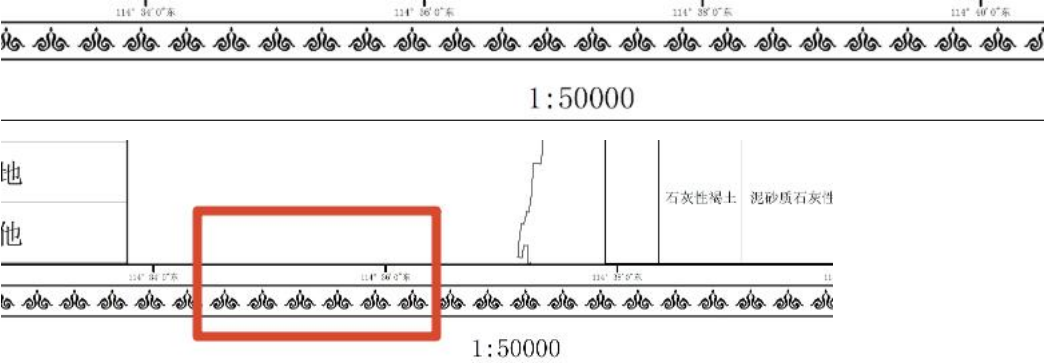
4、缺少面积汇总



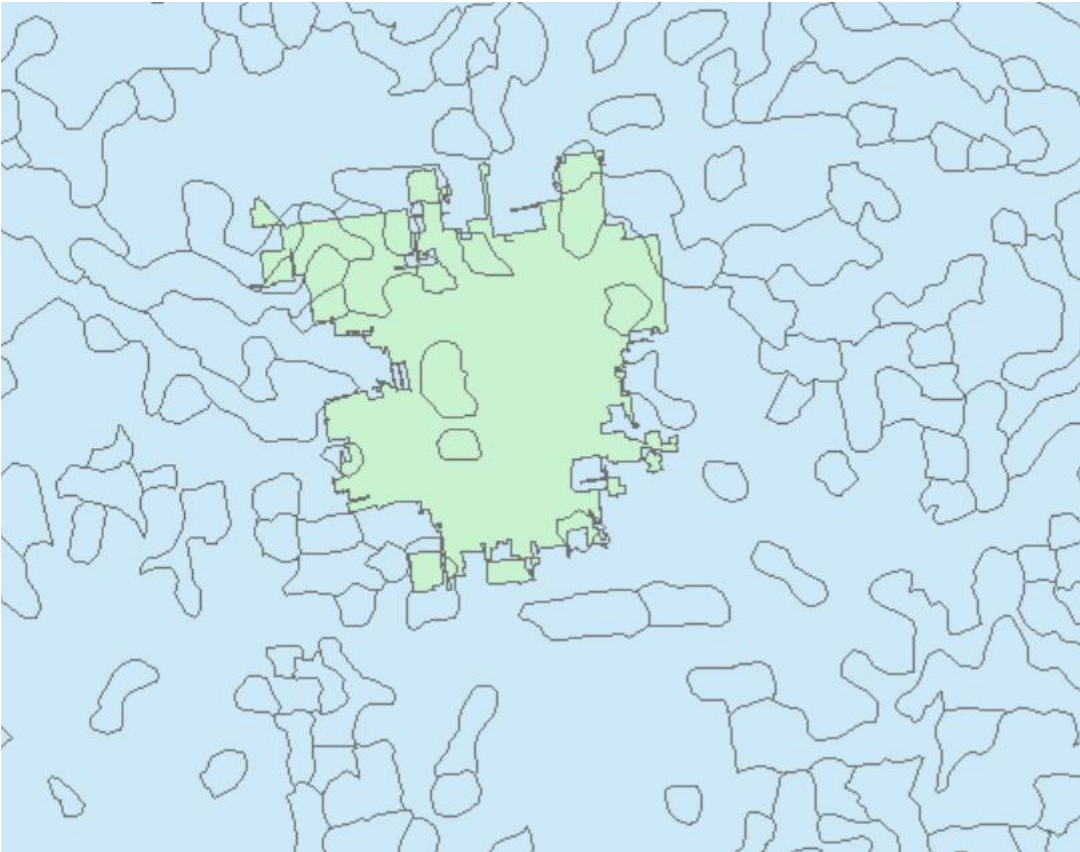
5、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域



6、图廓直线表示不规范，轮廓线多一条，且应外粗内细



7、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图



第五部分 报告质量

1、土地面积计量单位不统一：全文同时出现平方千米，公顷等多种土地面积单位，未实现全文计量单位统一。请统一为亩或者万亩

对图斑边界进行检查，判断是否具有空间错位现象并进行适当调整，消除空间错位现象。同时将名称校核后一类的土壤图斑进行融合，删除边界上不够上图面积（0.125 平方千米）的图斑。栾城区整体上属于典型的平原地区，因此在边界修正过程中主要参考高分遥感影像和土地利用现状等数据，对栾城区的图斑边界进行修正，将栾城区的主要水系进行目视解译，在二普图的基础上进行细微边

4.5.2.3 新增耕地点位校核结果

1:5 万县级土壤图的最小上图单元，对图上 0.5cm²，实地面积 12.5 公顷以上的图斑进行了合并。校核后，新增耕地面积均小于 12.5 公顷对新增耕地图斑进行了合并。

了室内预判。通过统计发现新增耕地的土种可能发生变化的面积为 1018 亩。
二普土壤矢量土种 15 个地块为新增耕地，均为工程类新增耕地，通过国土二调和 2023 年国土变更土地利用类型图进行空间叠加分析，筛选出土地利用类型转变为三调耕地地块，通过人工筛选的方式对归并后面积小于 50 亩的地块，结合高分影像与专家判读是否为新增耕地地块，填补新增耕地数据的部分缺失。

表 4-7 栾城区专家预判提取地块

提取地块数量	校核点数量	校核依据	面积（亩）
--------	-------	------	-------

2、请核对章节标题以及各个级别标题。标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。通篇核查

叙定义位置生成地理坐标，但仍存在位置不确定性。

不过，其记录的土壤相关信息在一定程度上反映了当时的土壤状况，为对比分析土壤长期变化提供了参考。

⋮

4.6.1.3 二普土壤图野外校核检查点

①依据一普土壤剖面点确定：

栾城区在进行二普土壤图野外校核时，会将众多二普土壤剖面点作为重要的检查点。因为二普土壤剖面点存在土壤类型名称同土异名、同名异土以及位置不确定性等问题，需要野外校核。

②结合土地利用变化区域确定：

近 40 年栾城区存在土地利用变化，如耕地与非耕地的转换等区域。这些区域土壤性质可能发生改变，成为野外校核的重点检查点。例如在城市扩张占用耕地的区域，原本的农业土壤因建设活动压实、污染等，土壤类型和性质变化大，需实地检查土壤现状，判断其是否符合二普土壤图记录，若不符则更新土壤图信息。

③考虑土壤类型改变可能区域：

在土壤图、土地利用图、遥感影像等资料的基础上，结合野外调查、土壤剖面点

3、工作报告土地面积计量单位不统一：全文同时出现平方千米等多种土地面积单位，未实现全文计量单位统一。请统一为亩或者万亩

根据三普土壤分类系统，进行土种名称的修改，并进行土类-亚类-土属-土种的类型分级命名表梳理。

基于土壤发生分类方法，经对土壤名称进行更新、矫正，对不满足最小上图面积（0.125 平方千米）的图进行消除，以及查询有关资料、综合遥感影像进行判断，最终栾城区土壤类型涵盖褐土 1 种土类，2 个亚类，2 个土属和 7 个土种，341 个有效图斑。

判定土壤类别新增耕地 15 块，共面积 0.11 公顷核减。对所有图斑进行野外校核，图 5-6 显示了筛选出的栾城区地类连片变化区域图斑。

技术人员通过高分影像，凭借专家经验，对所提取图斑的土壤类型变化进行了室内预判。通过统计发现新增耕地的土种可能发生变化的面积为 1018 亩。

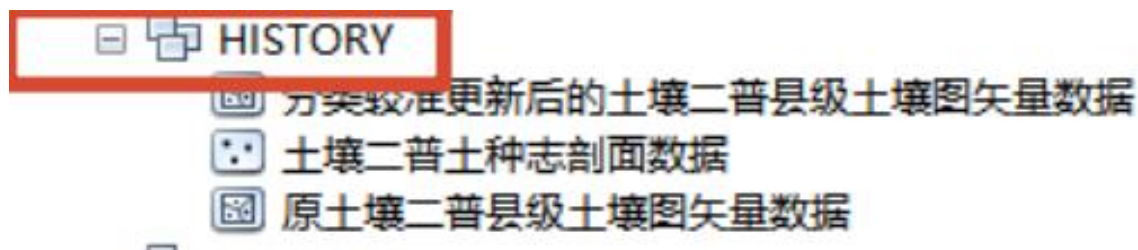
第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充

2、缺少自查表扫描件(pdf)

二、基础数据	2026/5/29 15:27
☒ 六、汇报PPT	2026/1/13 15:09
三、过程数据	2026/5/29 15:27
☐ 四、成果数据	2026/5/29 15:27
五、地图文档图层Layout包	2026/5/29 15:27
一、第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:25

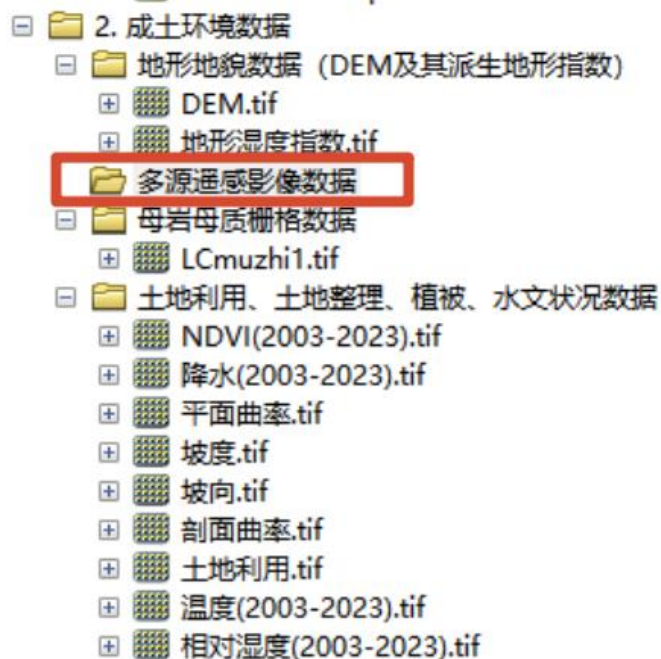
3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



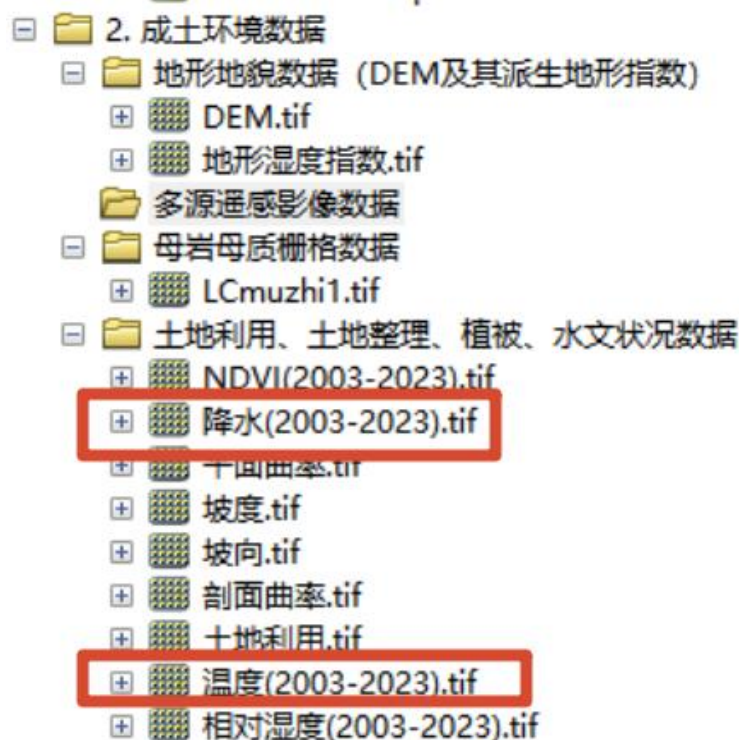
4、Process 数据集内容缺少预测结果不确定分布图和推测的土壤三普图，其位置填写错误



5、缺少多源遥感影像数据



6、数据分类混乱，大量文件存放位置错误，例如气候数据（降水、温度）不属于“土地利用 / 植被 / 水文”的范畴，被错误放置在此文件夹下。请将成土环境数据部分全部核查分类



7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

8、技术报告中土壤类型推测制图部分缺少推测结果分析应用

4.5.2 校核结果的归纳和整理	31
4.6 土壤类型空间推测	35
4.6.1 训练样本准备	35
4.6.2 土壤景观模型构建与推测	39
4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新	42
4.7 新增土壤类型图斑验证与分析	43
4.7.1 三普土壤图的验证与评价	43

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------